技术设计说明书

项目名称： 汤甜甜 · AI编程实践作品集
文档版本： V2.0

1 总体架构

项目采用静态单页网页结构。页面层由index.html构成；展示层为src/styles.css；交互控制由src/app.js负责；纯业务逻辑在src/core.js实现；本地数据在src/storage.js封装；后端数据库并非此实训站点的技术前提。

层次	组件	责任
界面层	HTML/CSS	页面结构、适配和视觉交互
控制层	app.js	导航、事件处理、页面渲染、API请求
业务层	core.js	任务校验、排序筛选、Markdown安全渲染
数据层	storage.js	localStorage序列化、读取及异常回退
接口层	Open-Meteo API	城市地理编码、天气及未来四日预报

2 任务模块设计

数据模型包含任务ID、标题、描述、优先级、截止日期、完成状态及时间戳。用户提交后先校验字段，再更新内存任务列表并写入localStorage，随后重新渲染任务统计和列表。导入JSON文件时限制文件大小并验证结构，替换前提示用户确认。

3 笔记模块设计

通过唯一ID选中笔记，编辑内容即时保存。Markdown文本不作为原始HTML直接插入：先进行字符转义，再解析受支持语法；链接限制为HTTP/HTTPS协议，以降低脚本注入风险。

4 天气模块设计

先调用地理编码接口查询城市坐标，再请求天气预报API。设置请求超时与AbortController，统一处理网络异常、地点不存在和API字段缺失。任务及笔记不会发往天气服务。

5 质量与部署设计

使用Node.js内置测试运行器执行24项单元测试；Python启动本地HTTP服务并可进行6项静态资源HTTP检查。静态网页可以直接由GitHub Pages发布。`start_server.py`仅负责本地服务启动，网页交互的主体实现语言是JavaScript，而不是Python或Java。

6 版本控制

源代码提交于`https://github.com/ZhijianLuan-77/---`，正式公开网站地址记录在项目首页及最终提交说明中。使用独立课程项目目录，不改写账户中的其他科研或学习资料。